HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 09
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	A	D	B	B	A	C	C	A	B	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	Đ	Đ	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$\mathbf{x = -4}$ hoặc $\mathbf{x = 6}$	**5** cm

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $\dfrac{1}{x} + y$. **B.** $2xy^2$. **C.** $(2-x)y^2$. **D.** $\sqrt{x-y}$.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Biểu thức $2xy^2$ là đơn thức.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Tích của hai đơn thức $\dfrac{1}{2}xy^3$ và $(-8x^2yz^2)$ có phần hệ số là:

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** -8. **C.** -4. **D.** 7.

Lời giải.

Ta có: $\dfrac{1}{2}xy^3 \cdot (-8x^2yz^2) = -4x^3y^4z^2$. Phần hệ số là -4.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Hình thang cân là hình thang có:

A. Hai góc kề một đáy bằng nhau. **B.** Hai góc đối bằng nhau.

C. Hai cạnh đối bằng nhau. **D.** Hai đường chéo vuông góc với nhau.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4. Kết quả khai triển biểu thức $(x-2)(x-2)$ là:

A. x^2+2x+4. **B.** x^2+4x+4. **C.** x^2-2x+4. **D.** x^2-4x+4.

Lời giải.

Ta có: $(x-2)(x-2) = (x-2)^2 = x^2-4x+4$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5. Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Tứ giác có 3 góc tù, 1 góc nhọn.

B. Tứ giác có 3 góc vuông, 1 góc nhọn.

C. Tứ giác có nhiều nhất 2 góc tù, nhiều nhất 2 góc nhọn.

D. Tứ giác có 3 góc nhọn, 1 góc tù.

Lời giải.

Tổng 4 góc trong tứ giác bằng $360°$. Nếu có 3 góc vuông thì góc thứ tư phải bằng $360° - 3 \cdot 90° = 90°$ (góc vuông), không thể là góc nhọn. Do đó B là câu sai.

Chọn đáp án (B) □

Câu 6. Tứ giác có hai cạnh đối song song là:

A. Hình thang cân. **B.** Hình thang. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình chữ nhật.

Lời giải.

Theo định nghĩa, hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Chọn đáp án (B) □

Câu 7. Giá trị của biểu thức $A = x^3y + 7x^2y + 9$ tại $x = -1, y = 2$ là:

A. 21. **B.** 25. **C.** -7. **D.** -3.

Lời giải.

Thay $x = -1, y = 2$ vào biểu thức A: $A = (-1)^3 \cdot 2 + 7(-1)^2 \cdot 2 + 9 = -2 + 14 + 9 = 21$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 8. Chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau đây:

A. $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. **B.** $(-a-b)^3 = -a^3 - 3a^2b - 3ab^2 - b^3$.

C. $(-a+b)^3 = -a^3 - 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. **D.** $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

Lời giải.

Khai triển: $(-a+b)^3 = (b-a)^3 = b^3 - 3b^2a + 3ba^2 - a^3 = -a^3 + 3a^2b - 3ab^2 + b^3 \neq -a^3 - 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Do đó C sai.

Chọn đáp án (C) □

Câu 9. Phân thức nào sau đây bằng với phân thức $\dfrac{y}{3x}$ (với giả thiết các phân thức đều có nghĩa)?

A. $\dfrac{3y}{9xy^2}$. **B.** $\dfrac{2y^2}{9xy^2}$. **C.** $\dfrac{3y^2}{9xy}$. **D.** $\dfrac{3y}{9xy}$.

Lời giải.

Rút gọn phân thức ở phương án C: $\dfrac{3y^2}{9xy} = \dfrac{3y \cdot y}{3y \cdot 3x} = \dfrac{y}{3x}$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 10. Cho hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 6 cm^2 và chiều cao bằng 4 cm. Thể tích của hình chóp đó là:

A. 8 cm^3. **B.** 24 cm^3. **C.** 12 cm^3. **D.** 72 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình chóp tam giác đều: $V = \dfrac{1}{3}S \cdot h = \dfrac{1}{3} \cdot 6 \cdot 4 = 8$ cm^3.

Chọn đáp án (A) □

Câu 11. Hình thoi có chu vi bằng 20 cm thì độ dài cạnh của nó bằng:

A. 4 cm. **B.** 5 cm. **C.** 8 cm. **D.** 9 cm.

Lời giải.

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên độ dài mỗi cạnh là: $20 : 4 = 5$ cm.

Chọn đáp án (B) □

Câu 12. Hãy chọn câu sai:

A. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

B. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành.

C. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

D. Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành.

Lời giải.

Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân, không nhất thiết là hình bình hành. Do đó B sai.

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai đa thức $P = x(x-2y) + y(y+2x)$ và $Q = x^2 - 4y^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Rút gọn đa thức P ta được $x^2 + y^2$.

b) Tại $x = 3$ và $y = 4$, giá trị của đa thức P bằng 49.

c) Phân tích đa thức Q thành nhân tử ta được $(x-2y)(x+2y)$.

d) Với $x = 2y$ và $y \neq 0$, phân thức $\dfrac{P}{Q}$ không xác định.

Lời giải.

a) Đúng. $P = x^2 - 2xy + y^2 + 2xy = x^2 + y^2$.

b) Sai. Thay $x = 3, y = 4$ vào P: $P = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \neq 49$.

c) Đúng. Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương: $Q = x^2 - (2y)^2 = (x-2y)(x+2y)$.

d) Đúng. Khi $x = 2y$ thì mẫu thức $Q = (2y)^2 - 4y^2 = 0$, nên phân thức không xác định.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho biểu thức $A = \dfrac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 9}$ với $x \neq \pm 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Biến đổi tử thức $x^2 - 6x + 9$ thành bình phương của một hiệu ta được $(x-3)^2$.

b) Phân tích mẫu thức $x^2 - 9$ thành nhân tử ta được $(x-3)(x+3)$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $\dfrac{x+3}{x-3}$.

d) Tại $x = 5$, giá trị của biểu thức bằng $\dfrac{1}{4}$.

Lời giải.

a) Đúng. $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$.

b) Đúng. $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.

c) Sai. Ta có $A = \dfrac{(x-3)^2}{(x-3)(x+3)} = \dfrac{x-3}{x+3}$.

d) Đúng. Thay $x = 5$ vào biểu thức rút gọn: $A = \dfrac{5-3}{5+3} = \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2 - 16 - 2(x+4) = 0$. Đáp án: $x = -4$ hoặc $x = 6$

Lời giải.

Ta có: $(x-4)(x+4) - 2(x+4) = 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-4-2) = 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-6) = 0$.

- Trường hợp 1: $x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = -4$.
- Trường hợp 2: $x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 6$.

Vậy $x = -4$ hoặc $x = 6$.

Đáp án: $x = -4$ hoặc $x = 6$ ..... □

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60^\circ$ và độ dài cạnh $AB = 5$ cm. Tính độ dài đường chéo BD.

Đáp án: 5 cm

Lời giải.

Trong hình thoi $ABCD$, hai cạnh kề bằng nhau: $AB = AD = 5$ cm. Tam giác ABD cân tại A có $\widehat{A} = 60^\circ$ nên là tam giác đều. Do đó: $BD = AB = 5$ cm.

Đáp án: 5 cm . . . . . □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,35 điểm) $2x(3x-y)-(6x^2-2xy+3)$

b) (0,35 điểm) $(12x^3y^2-9x^2y^3+3x^2y^2):(3x^2y)$

c) (0,3 điểm) $(x+2)^2-(x-2)^2$

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: $2x(3x-y)-(6x^2-2xy+3)=6x^2-2xy-6x^2+2xy-3=-3$.

b) *(0,35 điểm)*: $(12x^3y^2-9x^2y^3+3x^2y^2):(3x^2y)=12x^3y^2:3x^2y-9x^2y^3:3x^2y+3x^2y^2:3x^2y=4xy-3y^2+y$.

c) *(0,3 điểm)*: $(x+2)^2-(x-2)^2=(x^2+4x+4)-(x^2-4x+4)=8x$.

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $2x(x-3)-2x^2=10$

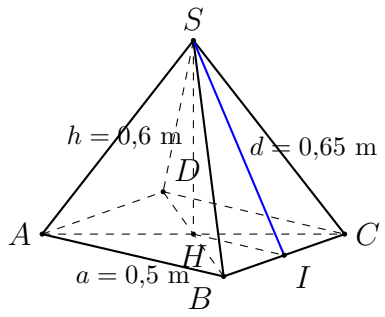
b) (0,4 điểm) $(x+1)^2-(x-2)(x+2)=9$

Lời giải.

a) *(0,35 điểm)*: $2x(x-3)-2x^2=10\Leftrightarrow 2x^2-6x-2x^2=10\Leftrightarrow -6x=10\Leftrightarrow x=-\dfrac{5}{3}$.

b) *(0,4 điểm)*: $(x+1)^2-(x-2)(x+2)=9\Leftrightarrow (x^2+2x+1)-(x^2-4)=9\Leftrightarrow 2x+5=9\Leftrightarrow 2x=4\Leftrightarrow x=2$.

Câu 3. (0,75 điểm) Một khối bê tông có dạng hình chóp tứ giác đều (đáy là hình vuông) có cạnh đáy $a=0{,}5$ m và chiều cao $h=0{,}6$ m.



a) (0,4 điểm) Tính thể tích khối bê tông.

b) (0,35 điểm) Người ta muốn sơn bốn mặt xung quanh của khối bê tông này. Biết chiều cao trung đoạn của hình chóp là $d=0{,}65$ m. Tính diện tích bề mặt cần sơn.

Lời giải.

a) *(0,4 điểm)*: Diện tích đáy hình vuông của khối bê tông là: $S_{\text{đáy}}=a^2=0{,}5\cdot 0{,}5=0{,}25$ m^2.

Thể tích của khối bê tông là: $V=\dfrac{1}{3}S_{\text{đáy}}\cdot h=\dfrac{1}{3}\cdot 0{,}25\cdot 0{,}6=0{,}05$ m^3.

b) *(0,35 điểm)*: Diện tích cần sơn chính là diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều:

$S_{xq}=4\cdot\left(\dfrac{1}{2}a\cdot d\right)=2\cdot a\cdot d=2\cdot 0{,}5\cdot 0{,}65=0{,}65$ m^2.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A=x^2-4x+y^2+6y+15$.

a) (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Biến đổi biểu thức A:

$A=(x^2-4x+4)+(y^2+6y+9)+2=(x-2)^2+(y+3)^2+2$.

Vì $(x-2)^2\geq 0$ và $(y+3)^2\geq 0$ với mọi x,y, nên $A\geq 2$ với mọi x,y.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi: $\begin{cases}x-2=0\\y+3=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\y=-3\end{cases}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 2, đạt được khi $x=2$ và $y=-3$.